

数列

等差中项、等比中项

1. (2025·浦东新区一模·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 = 0, a_7 + a_{10} = 1$, 则 $a_1 = \underline{-7}$.

解析 因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 = 0$, 即 $a_8 = 0$, 且 $a_7 + a_{10} = a_8 + a_9 = 1$, 可得 $a_9 = 1$, 即 $\begin{cases} a_8 = a_1 + 7d = 0 \\ a_9 = a_1 + 8d = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = -7 \\ d = 1 \end{cases}$.

2. (2025·黄浦区二模·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $(S_8 - S_7)(S_9 - S_7) < 0$, 则满足 $S_m S_{m+1} < 0$ 的正整数 $m = \underline{15}$.

解析 $a_8 \cdot (a_8 + a_9) < 0$, 不妨设公差 $d < 0$, 则 $a_8 > 0, a_8 + a_9 < 0$, 故 $S_{15} > 0, S_{16} < 0$, 因此 $m = 15$.

3. (2025·松江区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 若 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = 3$, $2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 64$, 则 $a_{10} = \underline{512 \text{ 或 } \frac{1}{64}}$.

解析 因为 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = \log_2 (a_1 \cdot a_4) = 3$, 所以 $a_1 \cdot a_4 = a_2 \cdot a_3 = 8$, 因为 $2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 2^{a_2 + a_3} = 64$, 所以 $a_2 + a_3 = 6$, 解得 $a_2 = 2, a_3 = 4$ 或 $a_2 = 4, a_3 = 2$.

① 当 $a_2 = 2, a_3 = 4$ 时, $q = 2 \Rightarrow a_{10} = 2 \times 2^8 = 512$;

② 当 $a_2 = 4, a_3 = 2$ 时, $q = \frac{1}{2} \Rightarrow a_{10} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{64}$.

4. 已知 $a = 243, b = 3$, c 是 a, b 的等比中项

(1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{423 \text{ 或 } 315}$

(2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{363 \text{ 或 } 345 \text{ 或 } 201 \text{ 或 } 183}$

解析 首先可以得到 $c = -27$ 或 27 .

(1) $a + b + c + d + e = a + b + c + \frac{a+c}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{3(a+b)}{2} + 2c = 423$ 或 315

(2) 此时必有 $c = 27$,

1. $d = 81, e = 9, a + b + c + d + e = 363$

2. $d = 81, e = -9, a + b + c + d + e = 345$

3. $d = -81, e = 9, a + b + c + d + e = 201$

4. $d = -81, e = -9, a + b + c + d + e = 183$

等差中项: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

1. (2024·普陀区一模·4) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 ($n \geq 1, n \in \mathbf{N}$), 若 $a_2 + a_4 = 9 - a_6$, 则 $S_7 = \underline{21}$.

解析 $a_2 + a_4 + a_6 = 9, a_4 = 3, S_7 = 21$.

2. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则

$$\frac{a_{11}}{b_{11}} = \underline{\frac{4}{3}}$$

解析 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{21 \cdot a_{11}}{21 \cdot b_{11}} = \frac{S_{21}}{T_{21}} = \frac{148}{111} = \frac{4}{3}$.

关键结论: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 (B)

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

解析 由于 $S_{2n-1} = \frac{(a_1 + a_{2n-1})(2n-1)}{2} = \frac{2a_n(2n-1)}{2} = (2n-1)a_n$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{5(2n-1)+63}{2n-1+3} = \frac{5n+29}{n+1} = 5 + \frac{24}{n+1}$$

要使 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数, 则 $n+1$ 为 24 的因数, 由于 $n+1 \geq 2$, 故 $n+1$ 可以为 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025·金山区一模·8) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $2a_1 + 3a_{11} = 20$, 则 S_{13} 的值为 52.

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则由题得 $2a_1 + 3a_{11} = 5a_1 + 30d = 20$ 即 $a_1 + 6d = 4$, 所以 $S_{13} = 13a_1 + \frac{13 \times 12}{2}d = 13(a_1 + 6d) = 13 \times 4 = 52$.

2. (2025·闵行区二模·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 数列 $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1 = 1, a_2 = b_2 = t$, 若 $a_6 + b_6 > 38$, 则实数 t 的取值范围为 $(2, +\infty)$.

解析 $d = t - 1, q = t, a_6 = 1 + 5(t - 1) = 5t - 4, b_6 = t^5, a_6 + b_6 = t^5 + 5t - 4$, 随 t 增大而严增, 而 $t = 2$ 时, $t^5 + 5t - 4 = 38$, 故 $t > 2$.

3. (2025·长宁区一模·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 且对任意的正整数 n , 都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”;

② 任意等比数列 $\{a_n\}$, 若首项 $a_1 > 0$, 则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”.

下列判断正确的是 (B)

(A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = an + b, a > 0$, 则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a(n+1)+b}{n+1} \geq \frac{an+b}{n}$, 当 $b = 0$ 时即可.

设等比数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}, a_1 > 0, q > 1$, 则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a_1 q^n}{n+1} \geq \frac{a_1 q^{n-1}}{n}$, 即 $q \geq \frac{n+1}{n}$, 故 $q \geq 2$.

注: 举反例 $q = 1$ 也可.

4. (2025·崇明区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数 n , 都有 $(a_n - b_n)(a_{n+1} - b_{n+1}) < 0$, 则称数列 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 有下列两个命题: ① 对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$, 不存在等差数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列; ② 对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$, 都存在等比数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列. 下列结论正确的是 (A)

(A) ① 与 ② 都是真命题 (B) ① 为真命题, ② 为假命题
(C) ① 为假命题, ② 为真命题 (D) ① 与 ② 都是假命题

解析

① 根据等差数列的线性性质可知正确

② 若 $q > 0$, 则 a_1 翻倍, q 取反即可, 若 $q < 0$, 则 a_1 翻倍即可.

5. (2024·上海秋季卷·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0, q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间, 则 q 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

解析 根据 $a_1 > 0, q > 1$ 可知 a_n 严增, 不妨设 $x > y$

$$\text{故 } I_n = [0, a_2 - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1]$$

易知 $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$, 由 I_n 为闭区间可知 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$, 即 $a_1 q^n + a_1 q \geq 2a_1 q^{n-1}$, 故 $q^n + q \geq 2q^{n-1}$, 即 $q + \frac{1}{q^{n-2}} \geq 2$ 恒成立, 左侧随着 n 增加严减, 故考虑 $n \rightarrow +\infty$ 时, 故 $q \geq 2$

等差数列、等比数列 n 项和

1. (2024·松江区二模·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = S_5$, 则使得 $S_n < a_n$ 成立的 n 的最大值为 5.

解析 $a_1 + 2d = 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2} \times d \Rightarrow a_1 = -4, S_n = n^2 - 5n, a_n = 2n - 6$, 由 $S_n < a_n$, 得 $n^2 - 7n + 6 < 0$, 解得 $1 < n < 6$, 故 n 的最大值为 5.

2. (2025·黄浦区二模·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 a_{10} = a_8$, $S_4 - S_1 = \frac{21}{4}$, 则该数列的公比为 4.

解析 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_1 a_{10} = a_8$, 则 $a_1 a_1 q^9 = a_1 q^7$, 解得 $a_1 = q^{-2}$, 由 $S_4 - S_1 = \frac{21}{4}$, 则 $\frac{a_1(1-q^4)}{1-q} - a_1 = \frac{21}{4}$, 将 $a_1 = q^{-2}$ 代入上式可得 $\frac{1-q^4}{(1-q)q^2} - \frac{1}{q^2} = \frac{21}{4}$, 去分母可得 $4q^4 - 21q^3 + 21q^2 - 4q = 0$, 易知 $q \neq 0$, 可得 $4q^3 - 21q^2 + 21q - 4 = 0$, 分解因式可得 $(q-1)(4q-1)(q-4) = 0$, 易知 $q \neq 1$, 解得 $q = \frac{1}{4}$ 或 4, 当 $q = \frac{1}{4}$ 时, $a_1 = 16$, 则 $a_n = 16 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 4^{3-n}$, 单调递减, 不合题意.

3. (2025·青浦区二模·7) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_n = 2a_{n+1}$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i =$ 2.

解析 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n+1}$, 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}, \{a_n\}$ 是等比数列, 公比为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

4. (2024·闵行区一模·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, 若 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

解析 因为 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$, 所以 $0 < |q| < 1$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \frac{a_1}{1-q} = -2$, 则 $a_1 = -2(1-q)$, 因为 $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |q|$, 所以 $|a_n|$ 是以 $|q|$ 为公比的等比数列, 且 $0 < |q| < 1$, 此时 $1 - |q| > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i| = \frac{|a_1|}{1-|q|} = \frac{|-2(1-q)|}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1-|q|}$

$$\text{当 } 0 < q < 1 \text{ 时, } \frac{2(1-q)}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1-q} = 2$$

$$\text{当 } -1 < q < 0 \text{ 时, } \frac{2(1-q)}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1+q} = \frac{4-2(1+q)}{1+q} = \frac{4}{1+q} - 2, \text{ 因为 } -1 < q < 0, \text{ 所以}$$

$$0 < 1+q < 1, \text{ 故 } \frac{4}{1+q} > 4, \text{ 则 } \frac{4}{1+q} - 2 > 2$$

综上: $\frac{2(1-q)}{1-|q|} \geq 2$, 即 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i| \geq 2$, 故 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

5. (2024·黄浦区一模·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 其第 3、4、5 项的乘积为 1000, 并且这三项分别乘以 4、3、2 后, 所得的三个数依次成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 若对任意的正整数 n , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3(1 - 2^n)$, 向量 (a_n, b_n) 的模为 t_n , 求数列 $\{t_n\}$ 的前 n 项和.

解析

(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_3 a_4 a_5 = 1000$, 可得 $a_4^3 = 1000$, 即 $a_4 = 10$. 又由 $4a_3, 3a_4, 2a_5$ 成等差数列, 可得 $4a_3 + 2a_5 = 6a_4$, 即 $\frac{40}{q} + 20q = 60$, 解得 $q = 1$ 或 2 , 又 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 所以 $q = 2$, 故 $a_n = a_4 q^{n-4} = 10 \cdot 2^{n-4} = 5 \cdot 2^{n-3}$.

(2) 由 $S_n = 3(1 - 2^n)$, 可得当 $n \geq 2$ 时, $b_n = S_n - S_{n-1} = 3(2^{n-1} - 2^n) = -3 \cdot 2^{n-1}$, 又 $b_1 = S_1 = -3 = -3 \cdot 2^{1-1}$, 所以对一切正整数 n , 都有 $b_n = -3 \cdot 2^{n-1}$, 所以 $t_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \sqrt{(5 \cdot 2^{n-3})^2 + (-3 \cdot 2^{n-1})^2} = 13 \cdot 2^{n-3}$, 所以 $\{t_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{13}{4}(1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = \frac{13}{4} \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = \frac{13}{4}(2^n - 1)$.

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

1. (2024·静安区二模·7) 已知等比数列的前 n 项和为 $S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + a$, 则 a 的值为 -1.

解析 由等比数列的前 n 项和为 $S_n = A - A \cdot q^n$, 故 $\begin{cases} A = a \\ -A \cdot q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{cases}$, 故 $\begin{cases} q = \frac{1}{2} \\ A = -1 \end{cases}$.

2. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则甲是乙的 (C)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

3. (2026·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, S_n 为其前 n 项和, 存在正整数 k 满足 $S_k = 0$, 有两个命题:

命题①: 设数列公差 d , 则 $d \cdot S_1 < 0$.

命题②: i, j 均是小于 k 的正整数, 则 $S_i \cdot S_j = S_{k-i} S_{k-j}$.

以上判断正确的是 (D)

(A) ① ② 均是真命题

(B) ① 是真命题, ② 是假命题

(C) ① ② 均是假命题

(D) ① 是假命题, ② 是真命题

解析

① 若 $k = 1$, 则 d 的正负判断不了.

② 根据 S_n 是过原点的二次可知 $S_i = S_{k-i}$, $S_j = S_{k-j}$

4. (2023·上海春季卷·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, S_n 为其前 n 项和, 对任意 $k > 2022$ 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 则下列说法可能正确的是 (C)

(A) $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等差数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等比数列

(B) $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}$ 为等比数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}$ 为等差数列

(C) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等比数列

(D) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \dots, a_n$ 为等差数列

解析 等差数列前 n 项和 $S_n = kn^2 + bn$, 当 n 无穷大时, $|S_n|$ 也无穷大, 当 n 足够大时, $|S_n|$ 一定单调递增, 不可能满足 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 所以选项 A, B, D 都错误, 所以选 C .

5. (2024·松江区二模·16) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_{2k-1} = 0$ 是 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k = 0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_k = 0$ 的充要条件是 $a_k + a_{k+1} = 0$. 则下列判断中正确的是 (**C**)

(A) ① 是真命题, ② 是假命题

(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题

(D) ① ② 都是假命题

解析 对于 ①: 必要性: 若 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k = 0$, 不妨设 $a_i = 0 (1 \leq i \leq k)$, 则 $S_{2i-1} = (2i-1)a_i = 0$, 即必要性成立; 充分性: 举反例: 当 $a_n = 2n-3$ 时, 则 $S_2 = 0$, 故 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_{2k-1} = 0$, 但是 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k \neq 0$, 即充分性不成立; 综上所述, ① 为真命题;

对于 ②: $a_k + a_{k+1} = 0 \iff q = -1 \iff S_{2m} = 0$

6. (2025·徐汇区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c , 使得任意两两不相等的正整数 i, j, k , 都有 $(i-j)t_k + (j-k)t_i + (k-i)t_j = c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 (**A**)

(A) ① 是真命题, ② 是假命题

(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题

(D) ① ② 都是假命题

解析 对于等差数列 $\{a_n\}$ 可设 $t_n = pn + q$, 显然满足要求.

对于公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 可设 $t_n = \frac{A}{n}(1 - q^n)$, 显然不满足要求.

7. (2024·长宁区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若存在非零常数 c , 使得对任意正整数 n , 都有 $2\sqrt{S_n} = a_n + c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 下列判断正确的是 (**B**)

(A) ① ② 均是真命题

(B) ① 是真命题, ② 是假命题

(C) ① 是假命题, ② 是真命题

(D) ① ② 均是假命题

解析 根据等差数列前 n 项和的形式可知 $S_n = k \cdot n^2$ 可以满足要求, 具体计算可知对 $a_n = 2n-1$, 知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 而 $S_n = \frac{1}{2}n \cdot (1 + 2n-1) = n^2$, 令 $c = 1$ 就有 $2\sqrt{S_n} = 2n = 2n-1+1 = a_n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p

根据等比数列前 n 项和的形式可知 $q = -1$ 可以满足要求, 故根据前两项有 $\begin{cases} 2\sqrt{a_1} = a_1 + c \\ 0 = -a_1 + c \end{cases}$, 解

得 $\begin{cases} a_1 = 1 \\ c = 1 \end{cases}$, 经检验 $a_n = (-1)^{n-1}$ 满足要求, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 综上, ① 真、② 假. 故选: B .

8. (2024·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且关于正整数 n 的不等式 $(S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0$ 与不等式 $(S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0$ 的解集均为 M .

(A) $(3, 2\sqrt{3})$ (B) $(3, 4)$ (C) $(2\sqrt{2}, 4)$ (D) $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$

解析 $a_n = \frac{1}{64}q^{n-1}$, $b_n = \log_{0.5}\left(\frac{1}{64}q^{n-1}\right) = 6 + (n-1)\log_{0.5}q = 6 + (1-n)\log_2q$

故 $\begin{cases} 6 - 3\log_2q > 0 \\ 6 - 4\log_2q < 0 \end{cases}$, 故 $q \in (2\sqrt{2}, 4)$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

1. (2025·青浦区一模·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$, 则 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

解析 因为 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$ ①, 当 $n \geq 2$ 时, $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)(n+1)$ ②, ① - ② 得 $na_n = 2n+1$, 所以 $a_n = \frac{2n+1}{n} (n \geq 2)$, 所以 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

2. (2025·宝山区二模·16) 若对任意正整数 n , 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 都是完全平方数, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 t 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 (A)

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 对于 ①, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = T_n - T_{n-1} = (n-t)^2 - (n-1-t)^2 = 2n - 2t - 1$, 当 $n = 1$ 时, $b_1 = T_1 = (1-t)^2$ 不满足上式, 所以 $|b_n| = \begin{cases} (1-t)^2, n=1 \\ 2n-2t-1, n \geq 2 \end{cases}$, 当 $t=1, n \geq 2$ 时, $2n-2t-1 = 2n-3 > 0$, 所以数列 $\{|b_n|\}$ 与原数列相同, 所以 $T_n = (n-1)^2$, 所以当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为完全平方数列, 当 $t \geq 2$ 时, $|b_1| + |b_2| = (t-1)^2 + |3-2t| = t^2 - 2t + 1 + 2t - 3 = t^2 - 2$ 不是“完全平方数”, 所以当 $t \geq 2$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 不是完全平方数列, 综上所述: 只有当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”, 故 ① 是真命题;

对于 ②, $a_n = 1$ 即可, 故 ② 是真命题.

3. (2024·黄浦区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若对任意的正整数 n , S_n 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 对于命题: ① 存在“ T 数列” $\{a_n\}$, 使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 a_1 , 都存在实数 d , 使得以 a_1 为首项、 d 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 下列判断正确的是 (A)

- (A) ① 和 ② 均为真命题 (B) ① 和 ② 均为假命题
(C) ① 是真命题, ② 是假命题 (D) ① 是假命题, ② 是真命题

解析

① 设 $S_n = a_1q^{n-1}$, $a_n = S_n - S_{n-1} = a_1q^{n-2}(q-1), n \geq 2$, 故 $a_1q^{n-2}(q-1) = a_1q^{m-1}$ 对任意的 m , 存在 n 使得方程有解. 故考虑 $q=2$, 此时 $n=m+1$, 故 $a_n = \begin{cases} a_1, n=1 \\ a_1 \times 2^{n-2}, n \geq 2 \end{cases}$ 满足要求.

② 当 $a_1 \geq 0$ 时, $d=1$ 即可, 当 $a_1 < 0$, $d=-1$ 即可.

4. (2025·杨浦区一模·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意的正整数 n , $a_{n+1} = \frac{S_n}{a_n}$, 则 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1}$ 的值可能为 (A)

(A) -6

(B) 0

(C) 6

(D) 12

解析 当 $n=1$ 时, $a_2 = \frac{S_1}{a_1} = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $S_n = a_n a_{n+1}$, 所以 $S_{n-1} = a_{n-1} a_n$, 两式相减得: $a_n = a_n (a_{n+1} - a_{n-1})$, 因为 $a_n \neq 0$, 所以 $a_{n+1} - a_{n-1} = 1$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项是以 a_1 为首项, 1 为公差的等差数列, 且 $a_1 \neq 0$. 所以 $\sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2} \times 1 = 6a_1 + 15$. 同理, 数列 $\{a_n\}$ 的偶数项是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列, 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} = 5 \times 1 + \frac{5 \times 4}{2} \times 1 = 15$. 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 15 - 6a_1 - 15 = -6a_1$. 若 $-6a_1 = -6 \Rightarrow a_1 = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0, 数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列, 故 A 正确; 若 $-6a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$, 这与 $a_1 \neq 0$ 矛盾, 故 B 错误; 若 $-6a_1 = 6 \Rightarrow a_1 = -1$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_3 = 0$, 则 a_4 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 C 错误; 若 $-6a_1 = 12 \Rightarrow a_1 = -2$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_5 = 0$, 则 a_6 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 D 错误. 故选: A.

$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$

1. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_4}{S_8} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_8}{S_{16}} = \underline{\underline{\frac{3}{10}}}$

通项公式与数列的单调性

1. (2025·嘉定区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -n + c$, 其中 c 为常数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_6 > S_5$ 且 $S_6 > S_7$, 则 c 的取值范围为 $(6, 7)$.

解析 $S_6 > S_5 \Leftrightarrow a_6 > 0$, $S_6 > S_7 \Leftrightarrow a_7 < 0$, $\begin{cases} c-6 > 0 \\ c-7 < 0 \end{cases}$, 故 $c \in (6, 7)$.

2. (2025·上海秋季卷·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 (B)

(A) 4 个

(B) 3 个

(C) 1 个

(D) 无数个

解析 由题意可知 $\min\{a_n, b_n\} \times 2 > \max\{a_n, b_n\}$, 易知 $\{b_n\}$ 增长快于 $\{a_n\}$, 故枚举前几项即可.

3. (2025·普陀区一模·15) 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, k 、 m 、 n 都是正整数, 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \begin{cases} (a-6)n + 21 & (1 \leq n \leq m) \\ a^{n-3} & (n > m) \end{cases}$, 记数列 $\{a_n\}$ 中前 k 项的最小值为 h_k , 由所有 h_k 的值所组成的集合记为 A . 若集合 A 中仅有四个元素, 则下列说法中错误的是 (C)

(A) 当 $m=3$ 时, a 的取值范围是 $(1, 6)$

(B) 不存在 a 和 m 的值, 使得 $a_4 \notin A$

(C) 当 $m=4$ 时, a 的取值范围是 $(3, 6)$

(D) 存在 a 和 m 的值, 使得 $a_5 \in A$

解析 对于 A 选项, 若 $0 < a < 1$, 则因为 $a < 6$, $a_3 = 3a + 3 > a = a_4$, $0 < a < 1$, 所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $h_k = a_k$, 集合 A 中有无穷多个元素, 矛盾, 故 $a > 1$, 若 $1 < a < 6$, 则 $a - 6 < 0$, 所以 $a_1 > a_2 > a_3$, 又 $a_3 = 3a + 3 > a = a_4$, 所以 $h_k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 而 $a > 1$, 所以 $a_n < a_{n+1}$ 对 $n \geq 4$ 恒成立, 所以 $h_k = a_4 (k \geq 4)$, 故集合 A 共有 4 个元素, 满足; 若 $a = 6$, 则 $a_1 = a_2 = a_3 = 21 > a_4$, 且 $a_n < a_{n+1}$ 对 $n \geq 4$ 恒成立, 所以集合 $A = \{21, 6\}$, 矛盾; 若 $a > 6$, 则 $a_1 < a_2 < a_3$, 且 $a_n < a_{n+1}$ 对 $n \geq 4$ 恒成立, 集合 A 中最多只有两个元素, 矛盾; 因此 a 的取值范围是 $(1, 6)$, A 选项正确;

对于 C 选项, 若 $0 < a < 1$, 则 $\{a_n\} (1 \leq n \leq 4)$ 单调递减, $h_k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 考虑到 $a_n > 0, n > 4$, 故要使集合 A 中仅有 4 个元素, 则 $4a - 3 \leq 0$, 即 $0 < a \leq \frac{3}{4}$ 也满足要求, 所以 C 选项必定错误;

对于 B, D 选项, 当 $a \geq 6$ 时, $h_k = a_1 (1 \leq k \leq m)$, 当 $k > m$ 时, $h_k = \min\{a_1, a_{m+1}\}$, 集合 A 最多只有两个元素, 矛盾; 若 $1 < a < 6$, 则 $h_k = a_k (1 \leq k \leq m)$, 所以 $m \leq 4$, 若 $m = 4$, 则当 $a_5 = a^2 \geq 4a - 3 = a_4$ 即 $a \geq 3$ 时, 集合 A 有 4 个元素, 此时 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 且 $a = 3$ 时 $a_5 = a_4 \in A$, 所以 D 选项正确; 若 $m = 3$, 由 A 选项分析知 $a_4 \in A, a_5 \notin A$, 若 $m = 1$ 或 2 , 则集合 A 不可能有 4 个元素, 矛盾; 若 $0 < a < 1$, 则 $h_k = a_k (1 \leq k \leq m)$, 所以 $m \leq 4$, 若 $m = 4$, 则同 C 选项分析知 $0 < a \leq \frac{3}{4}$, 此时 $a_4 \in A$, 若 $m \leq 3$, 则 $h_k = a_k (k > 3)$, 集合 A 中有无穷多个元素, 矛盾; 综上可知, 无论 m 和 a 取何值, 只要集合 A 中仅有 4 个元素时, 都有 $a_4 \in A$, B 正确. 故选: C .

递推公式与数列的单调性

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda |a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 (A)

(A) ① 真命题, ② 假命题

(B) ① 假命题, ② 真命题

(C) ① ② 均为真命题

(D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda > 0$ 时, 易知 $a_n > 0, n > 1$, 而 $y = |x + 1| + \lambda |x - 1|$ 没有不动点, 根据图象可知严增.

② 当 $\lambda = -1$ 时, 根据 $y = |x + 1| - |x - 1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;

② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;

③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;

④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是 (B)

(A) ① ②

(B) ② ③

(C) ③ ④

(D) ② ④

解析 数形结合, 结合不动点判断即可.

3. (2025· 黄浦区一模 ·16) 设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上有导函数 $y = f'(x)$, 且 $f'(x) < 0$ 在区间 I 上恒成立, 对任意的 $x \in I$, 有 $f(x) \in I$. 对于各项均不相同的数列 $\{a_n\}, a_1 \in I, a_{n+1} = f(a_n)$, 下列结论正确的是 (C)

(A) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

(B) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

(C) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个严格增数列, 另一个是严格减数列

(D) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

解析 依题意, 因 $f'(x) < 0$ 在区间 I 上恒成立, 则函数 $y = f(x)$ 在 I 上严格减, $a_{2n+2} - a_{2n} = f(a_{2n+1}) - f(a_{2n-1})$, $n \in \mathbf{N}^*$, 因数列 $\{a_n\}$ 的各项均不相同, 且 $a_1 \in I$

- ① 若 $a_{2n+1} > a_{2n-1}$, 则 $f(a_{2n+1}) < f(a_{2n-1}) \implies a_{2n+2} < a_{2n}$, 此时数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格增, 数列 $\{a_{2n}\}$ 严格减
- ② 若 $a_{2n+1} < a_{2n-1}$, 则 $f(a_{2n+1}) > f(a_{2n-1}) \implies a_{2n+2} > a_{2n}$, 此时数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格减, 数列 $\{a_{2n}\}$ 严格增

综上所述, 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个严格增数列, 另一个是严格减数列.

注: 画草图也可以.

累加法、累乘法

1. (2024·嘉定区一模·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = n^2 + n$, 其中 $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 H_n .

解析

(1) $S_n = n^2 + n \implies S_{n-1} = (n-1)^2 + n-1$ ($n \geq 2$), $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n$ ($n \geq 2$), 又 $a_1 = S_1 = 2$, 所以 $a_n = 2n$

(2) $\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以 $H_n = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以 $H_n = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)}$.

递推求通项

1. (2024·普陀区一模·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_{n+1} = a_n + 2n$ ($n \geq 1, n \in \mathbf{N}$), 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值是 6.

解析 对 $a_{n+1} = a_n + 2n$ 累加可得 $a_n = n^2 - n + 12$, 故 $\frac{a_n}{n} = n + \frac{12}{n} - 1$, 在 $n = 3$ 或 $n = 4$ 时取得最小值 6.

数列求和

1. (2024·黄浦区二模·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_9 a_{10} < 0$, 且当 $m = m_0$ 与 $n = n_0$ 时, $|S_m - S_n|$ ($m, n \in \{x \mid x \leq 30, x \in \mathbf{N}^*\}$) 取得最大值, 则 $|m_0 - n_0|$ 的值为 21.

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 当 $d > 0$ 时, 由于 $a_9 a_{10} < 0$, 所以 $a_9 < 0 < a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 故 S_n 在区间 $[1, 30]$ 上, S_9 为最小值, S_{30} 为最大值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 30, n = 9$, 故 $|m_0 - n_0| = |30 - 9| = 21$; 当 $d < 0$ 时, $a_9 > 0 > a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, S_n 在 $n \in [1, 30]$, S_9 为最大值, S_{30} 为最小值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 9, n = 30$, 故 $|m_0 - n_0| = |9 - 30| = 21$, 综上, $|m_0 - n_0| = 21$.

2. (2024·黄浦区一模·11) 设 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是首项为 3 且公比为 $3\sqrt{3}$ 的等比数列, 则满足不等式 $\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \cdots + (-1)^{n+1} \log_3 a_n > 18$ 的最小正整数 n 的值为 25.

解析 $a_n = 3 \times (3\sqrt{3})^{n-1}$, 故 $\log_3 a_n = \frac{3n-1}{2}$, 设 $b_n = (-1)^{n+1} \log_3 a_n = (-1)^{n+1} \frac{3n-1}{2}$

若 $\sum_{i=0}^n b_i > 18$, 则 n 为奇数, 故 $\sum_{i=0}^n b_i = b_1 + (-b_2 + b_3) + (-b_4 + b_5) + \cdots + (-b_{n-1} + b_n) = 1 + \frac{3(n-1)}{4} > 18$, 故 $n > \frac{71}{3}$, 故 $n = 25$.